Лабораторная работа 6.
Динамическое программирование

Во всех задачах исходные данные считываются из файла с проверкой корректности.

Часть А. Решить обе задачи.

1. Черепашка находится в городе, все кварталы которого имеют прямоугольную форму и ей необходимо попасть с крайнего северо-западного перекрестка на крайний юго-восточный. На некоторых улицах проводится ремонт и по ним запрещено движение, стоимость проезда по остальным улицам задается. Кроме того, для каждого перекрестка определена стоимость поворота. Найти для черепашки маршрут минимальной стоимости.
   Исходные данные:
   - N – количество перекрестков, определяется через 2 числа l, m и $N = l * m$ ($l < 11, m < 11$);
   - стоимость проезда и стоимость поворота на перекрестках – целые числа.

2. Реализовать классическую задачу о треугольнике. Натуральные числа выстроены в треугольник. Разработать программу для поиска наибольшей возможной суммы при спуске от вершины треугольника к его основанию. Разрешенные перемещения: вниз влево, вниз вправо.

Часть Б. Решить одну задачу из двух.

3. Реализовать классическую задачу о степени числа. Даны два натуральных числа N и k. Требуется определить выражение, которое вычисляет kN. Разрешается использовать операции умножения и возведения в степень, круглые скобки и переменную с именем k. Умножение считается одной операцией, возведению в степень q соответствует $q-1$ операция. Найти минимальное количество операций, необходимое для возведения в степень N.

4. Реализовать классическую задачу о выражении. Дано арифметическое выражение, операндами которого являются целые положительные числа, а разрешенными операциями «+» и «*». Требуется расставить скобки так, чтобы результат вычисления выражения был максимальным.

Часть В. Решить одну задачу из четырех.

5. Реализовать классическую задачу «Алгоритм Нудельмана–Вунша».

6. Реализовать классическую задачу о разбиении выпуклого N-угольника.

7. Реализовать классическую задачу о камнях.

8. Реализовать классическую задачу о рюкзаке.

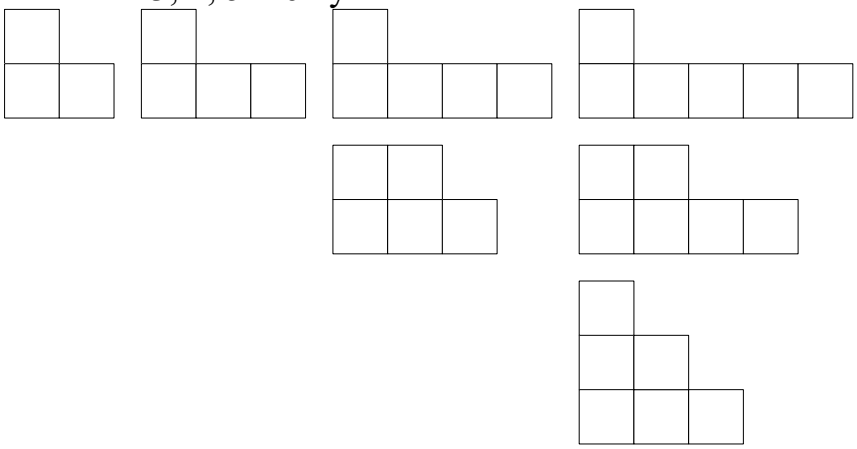
Часть Г. Решить одну задачу из четырех.

9. На каждой из $n+2$ ступенек лестницы записано целое число, причем на первой и последней ступеньке записано число ноль. На первой ступеньке стоит человек, которому необходимо подняться на последнюю ступеньку. За один шаг он может подниматься на любое число ступенек, не превосходящее k. Подсчитаем сумму всех чисел, написанных на ступеньках, на которые наступил человек. Требуется найти наибольшее возможное значение этой суммы.

10. «Мячик на лесенке». На вершине лесенки, содержащей n $(0 < n < 31)$ ступенек, находится мячик, который начинает прыгать по ним вниз, к основанию. Мячик может прыгнуть на следующую ступеньку, на ступеньку через одну или через 2. (То есть если мячик лежит на 8-й ступеньке, то он может переместиться на 5, 6 или 7-ю.) Определить число всевозможных «маршрутов» мячика с вершины лесенки на землю.

11. Фишка может двигаться по игровому клеточному полю длины n (клеток) только вперед. Длина хода фишки не более k клеток. Требуется подсчитать количество различных путей, по которым фишка может пройти поле от начала до конца.

12. Лесенка. Дано натуральное число n (n кубиков). Лесенка – это набор из ступенек, размер которых уменьшается снизу вверх. Лесенка состоит по крайней мере из двух ступенек, ступенька состоит по крайней мере из одного кубика. На рисунке показаны ступеньки из 3, 4, 5 и 6 кубиков.



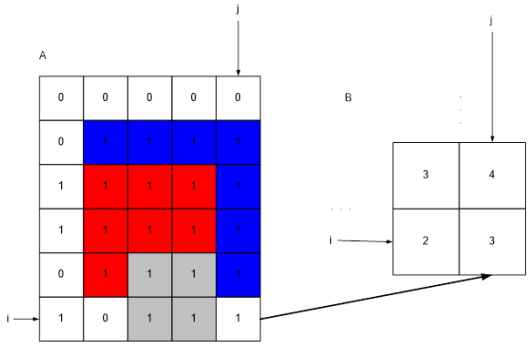
Примеры лесенок

Необходимо подсчитать количество лесенок, которые можно составить из n кубиков.

Часть Д. Решить одну задачу из трех.

13. Наибольший квадрат. Дана матрица A из $0 < n \leq 1000$ строк и $0 < m \leq 1000$ столбцов. Элементы матрицы A принимают только два значения 0 или 1. Найти «наибольший квадрат» – подматрицу, состоящую из одних единиц, которая есть в A.

Пример. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Наибольший квадрат – это подматрица размером $4 \cdot 4$, левый верхний угол которой находится в позиции $A[3,3]$ или $A[3,4]$.



Связь подзадач фиксируется следующим рекуррентным соотношением:

$$B[i,j]=\begin{cases} A[i,j], \text{если } i=1 \text{ или } j=1 \\ 0, \text{если } A[i,j]=0 \\ \mathrm{Min}(B[i-1,j],B[i,j-1],B[i-1,j-1])+1, \text{если } A[i,j]=1 \end{cases}.$$

14. Дана матрица $A[1..n, 1..m]$ $(0 < n \leq 1000, 0 < m \leq 1000)$. Элементами матрицы являются целые числа, по модулю не превосходящие 103. Подматрица – это часть матрицы из l строк и k столбцов $(0 < l \leq n, 0 < k \leq m)$. Требуется найти количество подматриц матрицы A, сумма элементов которых в точности равна заданному числу s.
Пример. В матрице $3 \cdot 3$, состоящей из единиц, количество подматриц размера $2 \cdot 2$ с суммой элементов 4 равно 4.

15. Дана матрица $A[1..n, 1..m]$ $(1 \leq n, m \leq 100)$. Элементами матрицы являются целые числа d $(-105 \leq d \leq 105)$. Требуется найти квадратную подматрицу с максимальной суммой элементов.

Часть E. Решить одну задачу из трех.

16. Исполнитель Калькулятор преобразует исходное число 1 в число A. У исполнителя есть две команды, которым присвоены номера:
    1. Прибавь 1.
    2. Умножь на 2.

    Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая – умножает его на 2. Программа для исполнителя – это последовательность команд. При выполнении каждой команды с некоторым числом исполнитель тратит энергию, количество которой для каждых числа и команды приведено в таблице. Например, пусть $A = 16$, пример таблицы приведен ниже.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
прибавь 1	3	3	3	1	3	2	3	2	1	4	5	4	5	2	3
умножь на 2	1	4	2	7	2	1	2	3	2	3	4	3	4	3	2

Какое количество команд «прибавь 1» выполнит исполнитель, преобразуя число 1 в число А, при условии, что он потратил минимально возможное количество энергии?

Число А и таблица размером $2 \times (A - 1)$ считываются из файла.

17. Исполнитель Калькулятор преобразует число, записанное на экране. У исполнителя есть две команды, которым присвоены коды:
    А. Умножь на 2.
    В. Прибавь 3.
    Первая команда умножает число на 2, вторая – увеличивает его на 3. Программа для исполнителя – это последовательность команд. Сколько существует программ, для которых при исходном числе 2 результатом будет являться число X, заданное пользователем, при этом программа содержит подпоследовательность команд АВА.

18. Исполнитель перемещается на координатной плоскости. У исполнителя есть три команды, которым присвоены номера:
    1. Увеличь x на 1.
    2. Умножь x на 2.
    3. Увеличь y на 3.
    Выполняя первую из них, исполнитель увеличивает координату x на 1, выполняя вторую – умножает на 2, выполняя третью – увеличивает координату y на 3. Программой для исполнителя называется последовательность команд. Сколько существует программ, при выполнении которых исполнитель из точки (1,0) переместится в точку с координатами (A, B), A и B задаются пользователем?

Часть Ё. Решить одну задачу из двух.

19. Исполнитель Робот стоит в левом верхнем углу клеточного поля. Он может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку; по команде вниз – в соседнюю нижнюю. Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота. Определите максимальную и минимальную денежные суммы, среди всех возможных итоговых сумм, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в конечную клетку маршрута.

20. Робот стоит в левом нижнем углу прямоугольного поля, в каждой клетке которого лежит монета достоинством от 1 до 100. За один ход Робот может переместиться на одну клетку вправо, вверх или по диагонали вправо вверх. Шаг вправо разрешается сделать только в клетку, где лежит монета с достоинством той же чётности, шаг вверх – только в клетку с монетой другой чётности. Шаг по диагонали возможен всегда. Необходимо перевести Робота в правую верхнюю клетку поля. Определите

максимальную денежную сумму, которую может собрать Робот, и количество клеток поля, недоступных для Робота.

Баллы: все задачи оцениваются по одному баллу. Обязательны 8 задач.